

Отчёт по лабораторной работе №10

Настройка списков управления доступом (ACL)

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка списков управления доступом (ACL) в Cisco Packet Tracer	6
3	Контрольные вопросы	22
4	Заключение	25

Список иллюстраций

2.1	Общая схема сети с подключённым узлом администратора	7
2.2	Настройка IP-адреса ноутбука администратора в сети Donskaya . .	7
2.3	Настройка IP-адреса узла admin-pavlovskaya-vabazlov-1	8
2.4	Создание ACL и привязка списка доступа к подинтерфейсу маршрутизатора	9
2.5	Проверка доступа к web-серверу по протоколу HTTP	9
2.6	Добавление в ACL правил для FTP и Telnet-доступа администратора	10
2.7	Успешное FTP-подключение к серверу с узла администратора 10.128.6.200	11
2.8	FTP-подключение к серверу с другого узла сети	12
2.9	Неудачная попытка FTP-подключения к серверу с другого устройства	13
2.10	Настройка доступа к файловому серверу через ACL	13
2.11	Настройка ACL для почтового сервера	14
2.12	Настройка ACL для DNS-сервера	15
2.13	Проверка доступности серверов с помощью ping	16
2.14	Настройка ACL для сети Other	17
2.15	Настройка доступа администратора к сети управления	17
2.16	Просмотр списков ACL на маршрутизаторе	18
2.17	Подключение к файловому серверу по FTP	19
2.18	Настройка почтового сервера	20
2.19	Отправка и получение почты между пользователями	20
2.20	Подключение к маршрутизатору по SSH и просмотр конфигурации	21

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

2 Выполнение

2.1 Настройка списков управления доступом (ACL) в Cisco Packet Tracer

1. В рабочую область проекта добавлен ноутбук администратора **admin-donskaya-vabazlov-1** и подключён к сети **other-donskaya-1**.

Устройство подсоединено к порту **24** коммутатора **msk-donskaya-vabazlov-sw-4**. После этого на ноутбуке вручную настроены сетевые параметры: статический IP-адрес **10.128.6.200**, маска подсети **255.255.255.0**, адрес шлюза по умолчанию **10.128.6.1** и адрес DNS-сервера **10.128.0.5**.

На общей схеме сети видно расположение маршрутизатора, коммутаторов, серверов и подключённых рабочих станций, включая узел администратора.

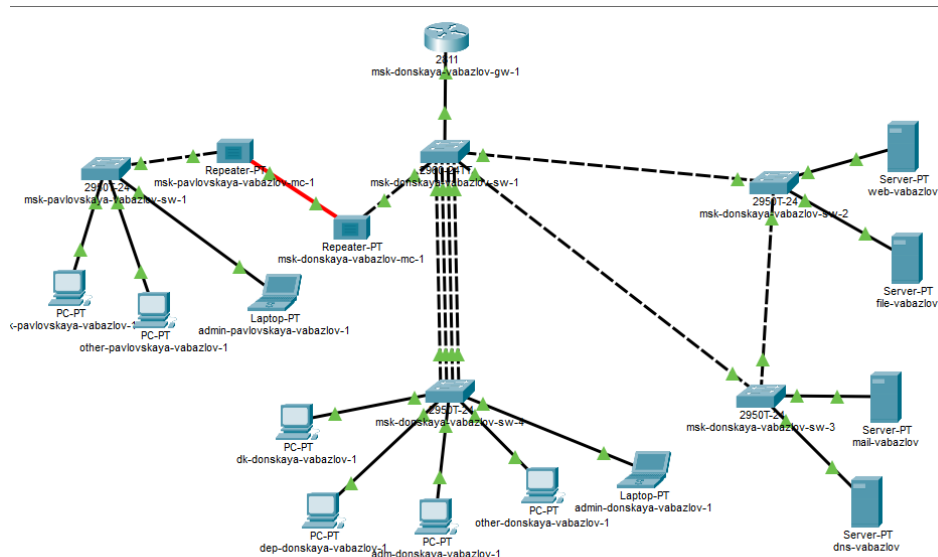


Рис. 2.1: Общая схема сети с подключённым узлом администратора

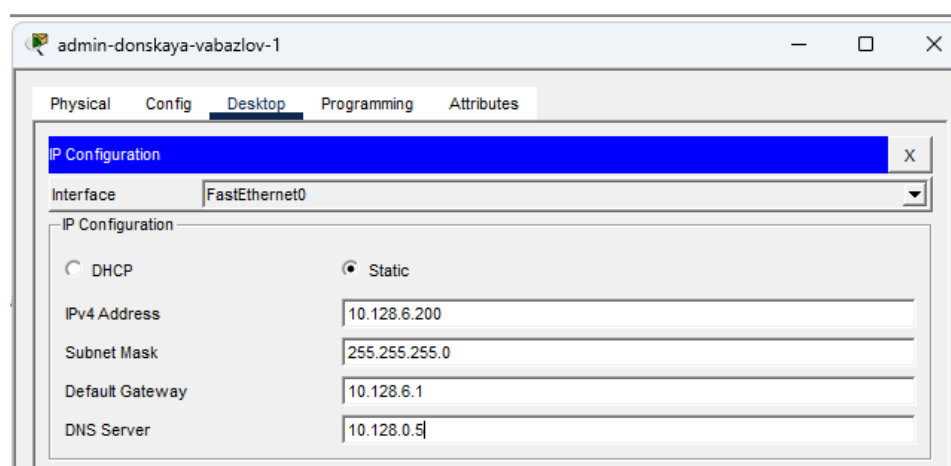


Рис. 2.2: Настройка IP-адреса ноутбука администратора в сети Donskaya

2. Для проверки прав доступа настроен также административный узел в другой части сети.

На компьютере **admin-pavlovskaya-vabazlov-1** задан статический IP-адрес **10.128.6.222**, маска подсети **255.255.255.0**, шлюз **10.128.6.1** и DNS-сервер **10.128.0.5**.

Этот узел далее использовался для сравнения поведения ACL и проверки,

что дополнительные сетевые привилегии предоставлены только выбранному администратору с адресом **10.128.6.200**.

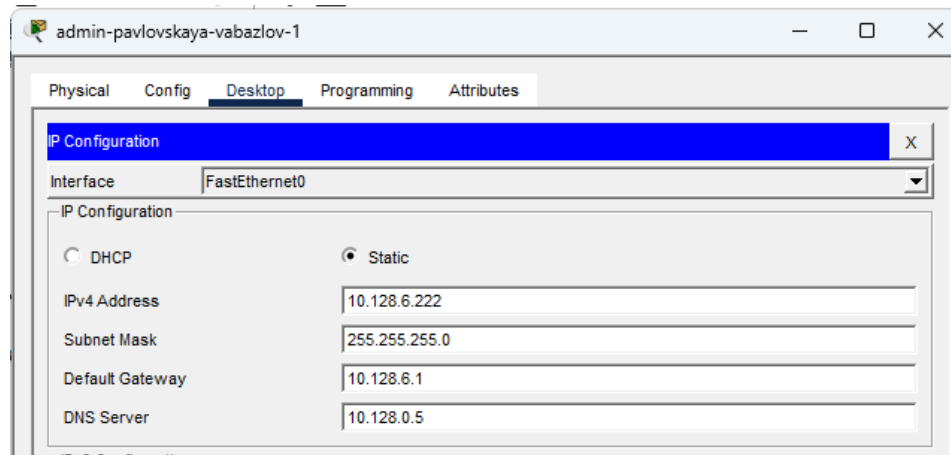


Рис. 2.3: Настройка IP-адреса узла admin-pavlovskaya-vabazlov-1

3. На маршрутизаторе **msk-donskaya-vabazlov-gw-1** выполнена настройка расширенного списка управления доступом для регулирования доступа к серверному сегменту.

В режиме конфигурирования создан ACL с именем **servers-out**, после чего в него добавлено правило, разрешающее всем узлам сети доступ к web-серверу **10.128.0.2** по протоколу **TCP** через порт **80**.

Затем данный список был привязан к подинтерфейсу **f0/0.3** как к исходящему трафику. Такой способ позволяет контролировать обращения пользователей к серверам на выходе через маршрутизатор.


```

Password:
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1>en
Password:
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip acc
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip access-list ex servers-out
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#int f0/0.3
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip acc
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#

```

Рис. 2.4: Создание ACL и привязка списка доступа к подинтерфейсу маршрутизатора

- После применения списка контроля доступа выполнена проверка доступа к web-серверу по протоколу **HTTP**.

С клиентского компьютера в браузере открыт адрес **http://10.128.0.2**, в результате чего успешно отобразилась стандартная web-страница сервера Cisco Packet Tracer.

Это подтверждает, что правило ACL, разрешающее подключение к узлу **10.128.0.2** по порту **80**, работает корректно.

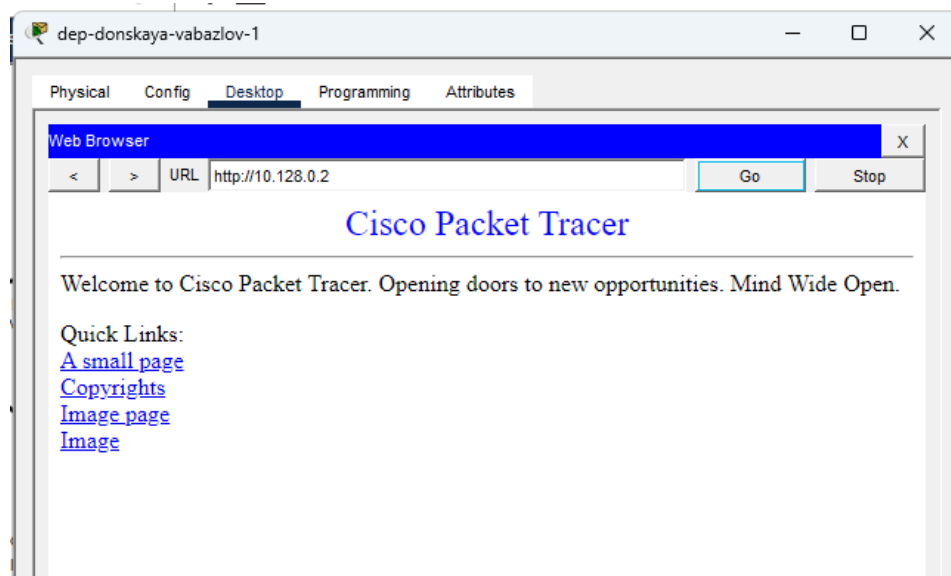


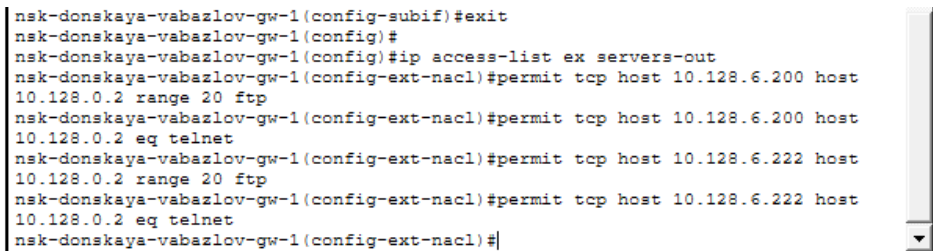
Рис. 2.5: Проверка доступа к web-серверу по протоколу HTTP

- Далее в уже существующий список **servers-out** добавлены дополнительные

правила для ноутбука администратора **10.128.6.200**.

На маршрутизаторе разрешён доступ от этого узла к серверу **10.128.0.2** по протоколам **FTP** и **Telnet**.

Таким образом, администратор получил расширенные права управления сервером, тогда как остальные пользователи сети по-прежнему не имеют такого доступа.



```
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip access-list ex servers-out
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host
10.128.0.2 range 20 ftp
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host
10.128.0.2 eq telnet
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host
10.128.0.2 range 20 ftp
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host
10.128.0.2 eq telnet
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 2.6: Добавление в ACL правил для FTP и Telnet-доступа администратора

6. С ноутбука администратора **admin-donskaya-vabazlov-1** выполнена проверка доступа к серверу по протоколу **FTP**.

В командной строке введена команда подключения к серверу **10.128.0.2**, после чего успешно установлено соединение. Сервер запросил имя пользователя и пароль, и после ввода учётных данных **cisco / cisco** был выполнен вход в FTP-сеанс.

Это подтверждает, что ACL корректно разрешает административному узлу работу с сервером по FTP.

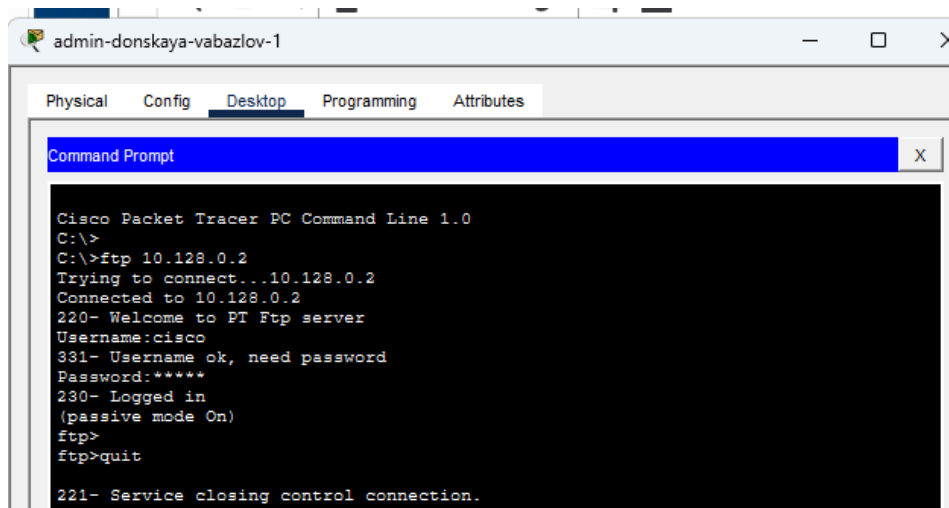


Рис. 2.7: Успешное FTP-подключение к серверу с узла администратора 10.128.6.200

7. Для сравнения выполнена попытка доступа к тому же серверу по FTP с другого устройства сети, не имеющего специальных административных полномочий.

На узле **admin-pavlovskaya-vabazlov-1** также была введена команда подключения к серверу **10.128.0.2**, и соединение было установлено успешно. После ввода имени пользователя и пароля выполнен вход на FTP-сервер. Это показывает, что в текущей конфигурации ACL данный узел также получил доступ к FTP-сервису сервера, то есть правила списка доступа фактически разрешают соединение не только для ноутбука с адресом **10.128.6.200**, но и для другого устройства.

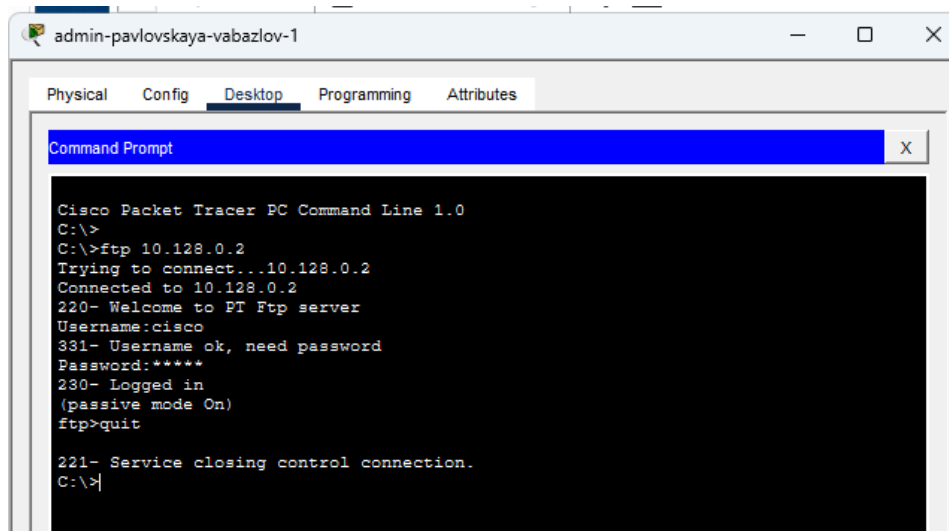


Рис. 2.8: FTP-подключение к серверу с другого узла сети

8. Дополнительно выполнена проверка подключения к FTP-серверу с устройства **adm-donskaya-vabazlov-1**.

В командной строке сначала была введена некорректная команда, после чего выполнена повторная попытка подключения к адресу **10.128.0.2**. В результате соединение завершилось по тайм-ауту, и доступ к FTP-сервису предоставлен не был.

Это демонстрирует, что работа ACL зависит от конкретного узла, его IP-адреса и набора применённых правил, а также позволяет выявить различия в доступе между устройствами сети.

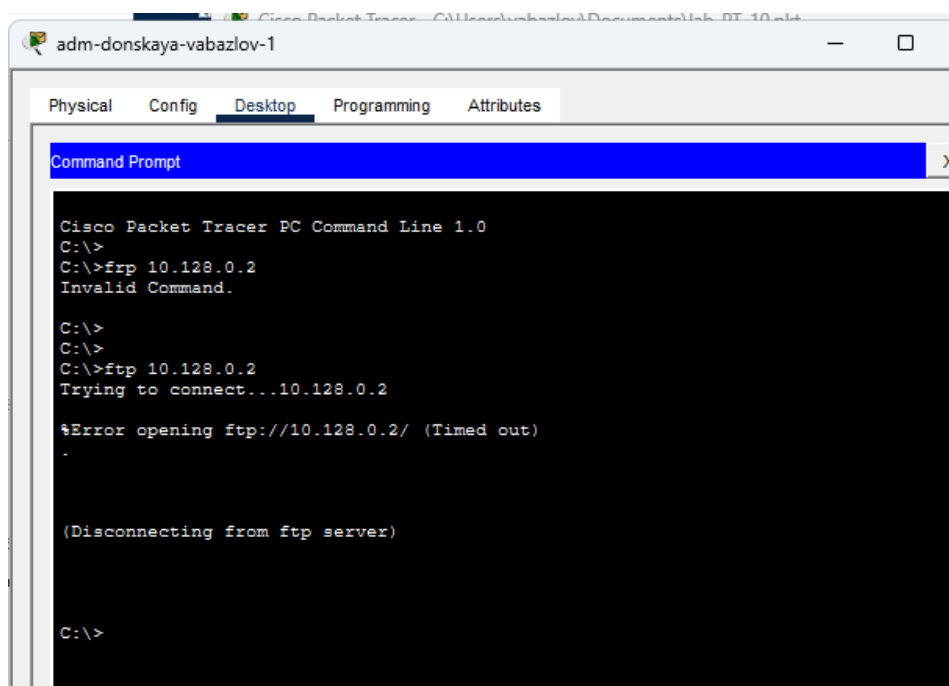


Рис. 2.9: Неудачная попытка FTP-подключения к серверу с другого устройства

9. В список управления доступом **servers-out** добавлены правила для работы с файловым сервером.

В конфигурации маршрутизатора указано, что доступ к серверу **10.128.0.3** по протоколу **SMB (порт 445)** разрешён для всех узлов внутренней сети **10.128.0.0/16**, а также разрешён доступ по протоколу **FTP** для любых устройств.

Таким образом, пользователи сети могут работать с общими файлами и подключаться к серверу по FTP.

```

10.128.0.2 eq telnet
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255
host 10.128.0.3 eq 445
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range
20 ftp
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq
smtp
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq
pop3
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns |
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255
host 10.128.0.5 eq 53
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit icmp any any
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#

```

Рис. 2.10: Настройка доступа к файловому серверу через ACL

10. Далее выполнена настройка доступа к почтовому серверу **10.128.0.4**.

В ACL добавлены правила, разрешающие соединения по протоколам **SMTP** (отправка почты) и **POP3** (получение почты) для всех пользователей сети. Это обеспечивает корректную работу почтовых клиентов и обмен электронными сообщениями внутри сети.

```
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#int f0/0.104
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip acc
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip ac
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip access-list ex management-out
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200
10.128.1.0 0.0.0.255
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222
10.128.1.0 0.0.0.255
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#int f0/0.2
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip acc
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 2.11: Настройка ACL для почтового сервера

11. Для обеспечения работы доменной системы имён выполнена настройка доступа к DNS-серверу **10.128.0.5**.

В список добавлено правило, разрешающее обращения по протоколу **UDP** на порт **53** для всех узлов сети **10.128.0.0/16**.

Это позволяет клиентам выполнять преобразование доменных имён в IP-адреса.

```

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#sn ac
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#sh access-lists
Extended IP access list servers-out
 10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (6 match(es))
 20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (10 match(es))
 30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet (4 match(es))
 40 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp (10 match(es))
 50 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
 60 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
 70 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
 80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
 90 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
100 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
110 permit icmp any any
Extended IP access list other-in
 10 permit ip host 10.128.6.200 any
 20 permit ip host 10.128.6.222 any
Extended IP access list management-out
 10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
 20 permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#

```

Рис. 2.12: Настройка ACL для DNS-сервера

12. В список контроля доступа добавлено правило разрешения **ICMP-запросов**.

Данное правило размещено в начале списка, что позволяет всем узлам сети выполнять проверку доступности устройств с помощью команды **ping**.

После настройки выполнена проверка: узел успешно отправляет ICMP-запросы к DNS- и почтовому серверу, что подтверждает корректную работу правила.

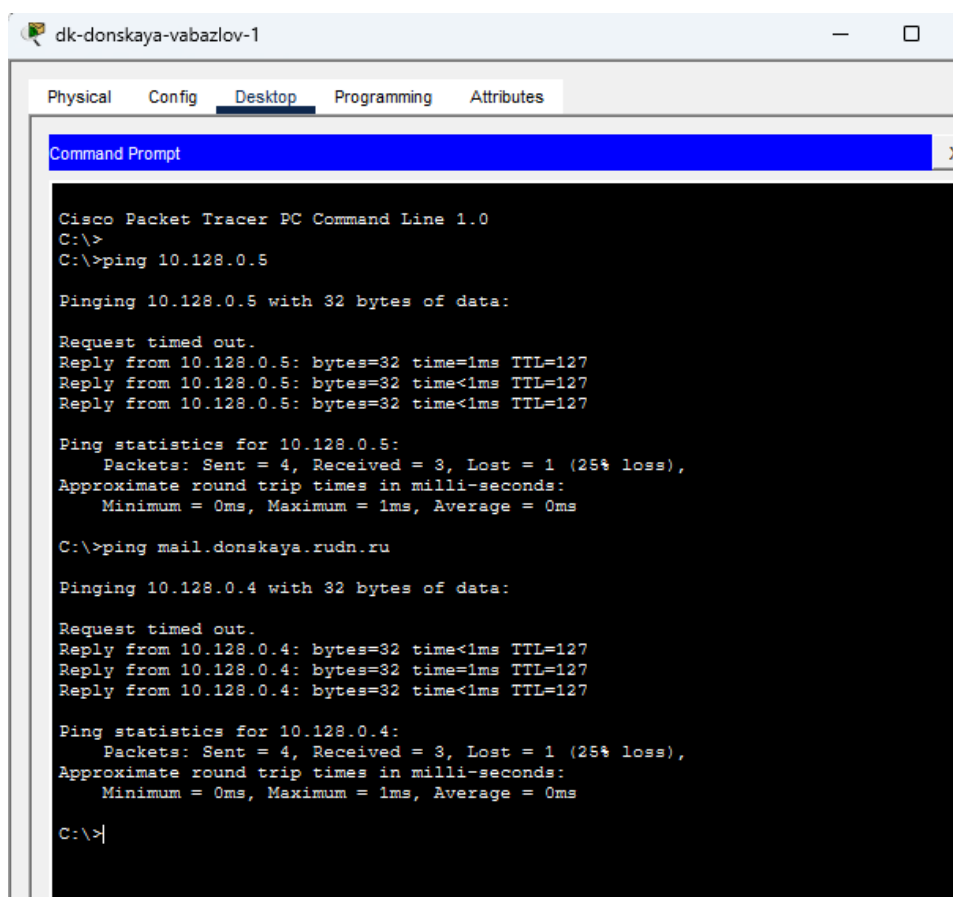


Рис. 2.13: Проверка доступности серверов с помощью ping

13. Выполнена настройка доступа к сети **Other** с использованием отдельного списка контроля доступа **other-in**.

В данном списке разрешён полный доступ (**any**) только для устройства администратора с IP-адресом **10.128.6.200**.

ACL применён к интерфейсу **f0/0.104** как входящий, что позволяет контролировать трафик, поступающий с данной сети.


```

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#int f0/0.104
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip acc
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip ac
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip access-list ex management-out
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200
10.128.1.0 0.0.0.255
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222
10.128.1.0 0.0.0.255
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#int f0/0.2
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip acc
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 2.14: Настройка ACL для сети Other

14. Дополнительно настроен список управления доступом **management-out** для сети управления оборудованием.

В данном списке администратору (**10.128.6.200**) разрешён доступ к сети **10.128.1.0/24**, где располагаются сетевые устройства.

Список применён к интерфейсу **f0/0.2** как исходящий.

```

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#int f0/0.104
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip acc
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip ac
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip access-list ex management-out
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200
10.128.1.0 0.0.0.255
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222
10.128.1.0 0.0.0.255
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#int f0/0.2
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip acc
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]

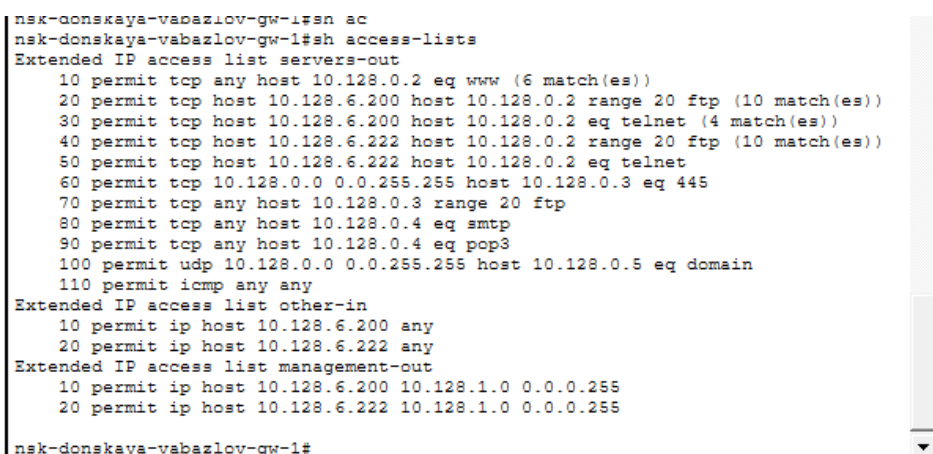
```

Рис. 2.15: Настройка доступа администратора к сети управления

15. Выполнена проверка текущих списков управления доступом с помощью команды **show access-lists**.

В выводе отображаются все созданные правила для списков **servers-out**, **other-in** и **management-out**, включая разрешения для HTTP, FTP, Telnet, SMTP, POP3, DNS и ICMP.

Также видно количество совпадений (matches), что подтверждает использование правил в процессе работы сети.



```
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#sh ac
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#sh access-lists
Extended IP access list servers-out
 10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (6 match(es))
 20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (10 match(es))
 30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet (4 match(es))
 40 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp (10 match(es))
 50 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
 60 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
 70 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
 80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
 90 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
100 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
110 permit icmp any any
Extended IP access list other-in
 10 permit ip host 10.128.6.200 any
 20 permit ip host 10.128.6.222 any
Extended IP access list management-out
 10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
 20 permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
```

Рис. 2.16: Просмотр списков ACL на маршрутизаторе

16. Проведена проверка доступа к файловому серверу по протоколу **FTP** с клиентского устройства.

Установлено соединение с сервером **file.donskaya.rudn.ru**, выполнена авторизация с использованием учётных данных, после чего соединение успешно завершено.

Это подтверждает корректную работу настроенных правил доступа.

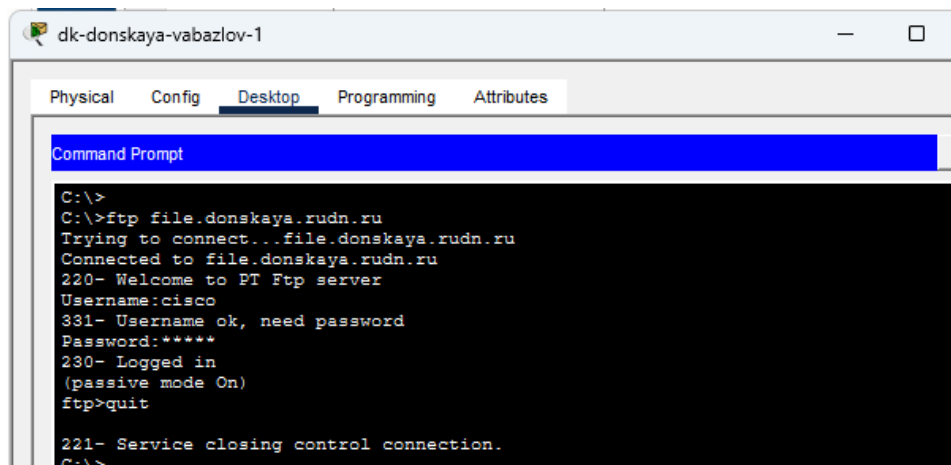


Рис. 2.17: Подключение к файловому серверу по FTP

17. Проверена работа почтового сервера.

На сервере включены службы **SMTP** и **POP3**, а также созданы пользователи. С клиентских устройств выполнена отправка и получение электронной почты, что подтверждает корректность настройки ACL и доступности почтовых сервисов.

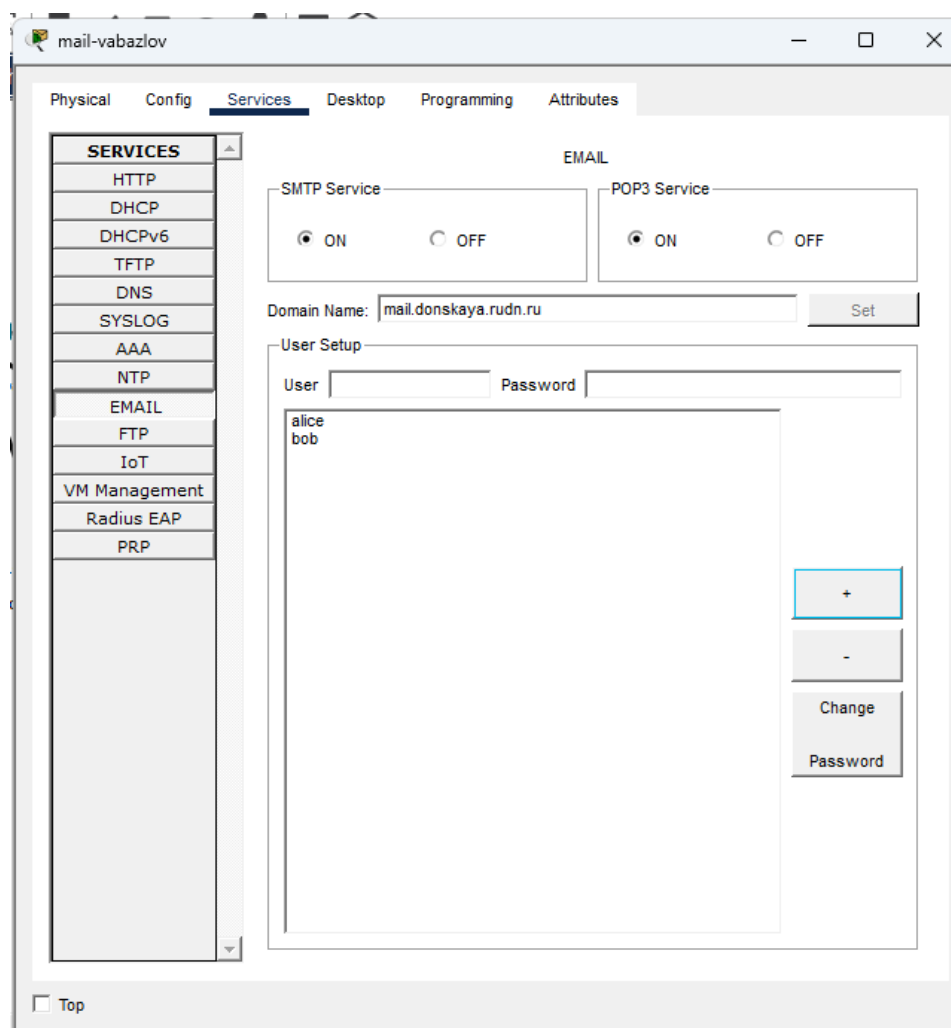


Рис. 2.18: Настройка почтового сервера

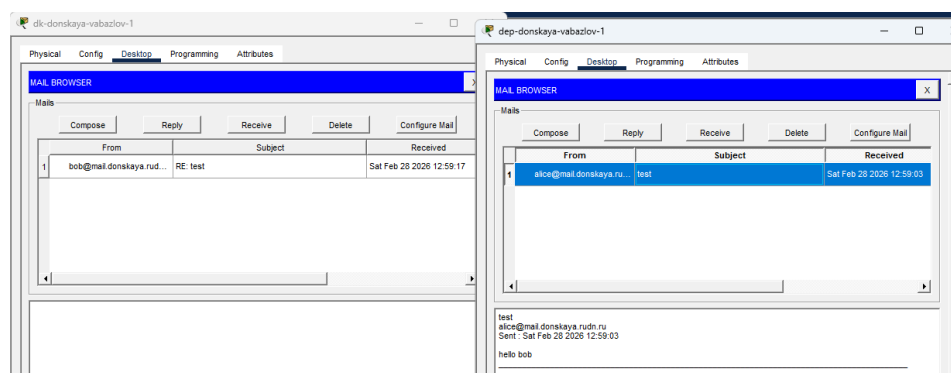


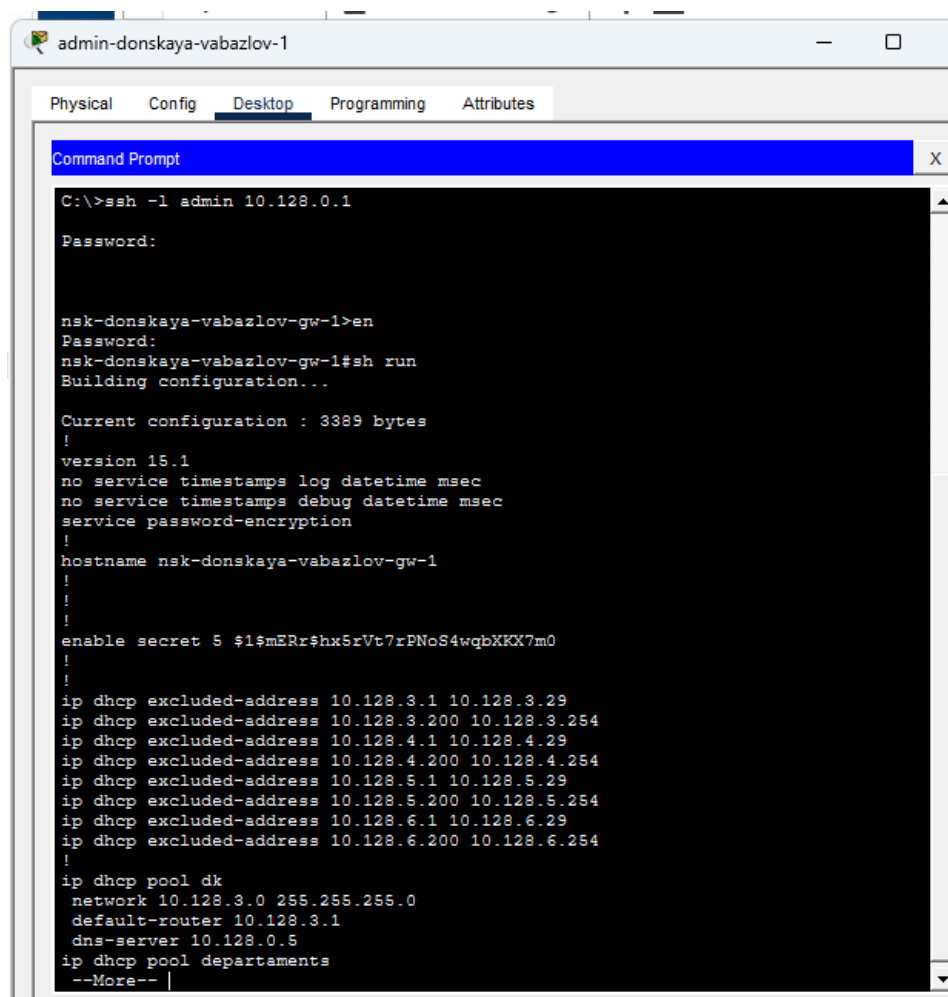
Рис. 2.19: Отправка и получение почты между пользователями

18. С ноутбука администратора выполнено подключение к маршрутизатору по

протоколу **SSH**.

После ввода команды подключения и аутентификации выполнен просмотр текущей конфигурации устройства (**show run**).

Это подтверждает, что администратор имеет полный доступ к управлению сетевым оборудованием.



The screenshot shows a Windows desktop environment. At the top, there is a browser window titled 'admin-donskaya-vabazlov-1' with tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'. The 'Desktop' tab is active. Below the browser window, a 'Command Prompt' window is open, displaying the following text:

```
C:\>ssh -l admin 10.128.0.1

Password:

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1>en
Password:
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#sh run
Building configuration...

Current configuration : 3389 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname nsk-donskaya-vabazlov-gw-1
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKK7m0
!
!
ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
!
ip dhcp pool dk
 network 10.128.3.0 255.255.255.0
 default-router 10.128.3.1
 dns-server 10.128.0.5
ip dhcp pool departaments
--More-- |
```

Рис. 2.20: Подключение к маршрутизатору по SSH и просмотр конфигурации

3 Контрольные вопросы

1. Как задать действие правила для конкретного протокола?

Действие правила для конкретного протокола задаётся при создании записи в списке управления доступом с указанием имени протокола.

В расширенных ACL можно явно указать протокол, например:

- `tcp` — для протокола TCP;
- `udp` — для протокола UDP;
- `icmp` — для ICMP-запросов;
- `ip` — для всех протоколов.

Пример:

`permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80` — разрешает доступ по протоколу TCP к серверу по порту 80.

2. Как задать действие правила сразу для нескольких портов?

Для задания действия сразу для нескольких портов используются специальные ключевые слова:

- `range` — задаёт диапазон портов;
- `eq` — для одного конкретного порта;

- `gt / lt` — для портов больше или меньше заданного значения.

Пример:

`permit tcp any host 10.128.0.2 range 20 21` — разрешает доступ по диапазону портов (FTP).

3. Как узнать номер правила в списке прав доступа?

Номер правила можно узнать с помощью команды:

```
show access-lists
```

В выводе команды перед каждым правилом указывается его порядковый номер (sequence number), например:

```
10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
```

Эти номера используются для идентификации правил и позволяют управлять их порядком в списке.

4. Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа?

Порядок применения правил можно изменить с помощью указания номера (sequence number) при добавлении или редактировании записи ACL.

Правила выполняются сверху вниз, поэтому их порядок имеет важное значение.

Возможные способы изменения порядка:

- добавление нового правила с нужным номером (например, 10, 20, 30);
- удаление и повторное добавление правил в нужной последовательности;
- вставка правила между существующими, указав промежуточный номер.

Пример:

10 permit icmr any any — правило с меньшим номером будет выполняться раньше остальных.

4 Заключение

В ходе работы была изучена настройка расширенных списков управления доступом (ACL) в Cisco Packet Tracer. Выполнена конфигурация правил, регулирующих доступ к различным сетевым сервисам: web, FTP, почтовому и DNS-серверам. Дополнительно реализовано разграничение прав доступа, при котором администратор получил расширенные возможности управления сетью, включая доступ к оборудованию и дополнительным протоколам.

Проведённые проверки показали корректную работу настроенных правил ACL, включая фильтрацию трафика по протоколам и портам, а также управление доступом на основе IP-адресов.

Полученные навыки позволяют эффективно контролировать сетевой трафик и обеспечивать безопасность локальной сети.